

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2559101
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habilitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	SI	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas de Ingeniería	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:			144
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			0

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	

Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Álgebra y Trigonometría es un curso básico y fundamental para acceder a los conocimientos propios de las carreras de Ingenierías. El perfil del egresado de cualquier ingeniería incluye las habilidades básicas que desarrolla este curso.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

***** Version anterior: Obje. GENERALES*** ->>

Contribuir al desarrollo del intelecto y de la capacidad analítica del estudiante, potenciando facultades cognitivas de orden superior y la abstracción.

Facilitar la comprensión de las leyes de la naturaleza y los conceptos fundamentales en los que se basan los métodos para el análisis y diseño de sistemas en ingeniería.

***** Obje. ESPECIFICOS*** ->>

Formar en el estudiante las reglas de la demostración o refutación rigurosa y de la explicación válida.

Establecer un lenguaje común, básico, para comunicarse con otros profesionales y para adelantar estudios e investigaciones avanzadas.

Una vez aprobada la asignatura, el estudiante debe estar en capacidad de utilizar los conceptos básicos del Álgebra y la trigonometría en la solución de problemas matemáticos de interés en el área de ingeniería, en particular:

Poder realizar en cualquier conjunto numérico: factorización, potenciación y solución de ecuaciones. Descomponer una fracción racional en fracciones parciales.

Operar adecuadamente con funciones y ecuaciones polinómicas y las correspondientes aplicaciones. Analizar otros tipos de funciones algebraicas.

Operar con funciones exponenciales y logarítmicas y sus respectivas aplicaciones.

Resolver problemas típicos de Ingeniería empleando elementos fundamentales de trigonometría.

Operar con los números complejos y sus diferentes representaciones.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Este curso brinda elementos básicos fundamentales para la formación integral de un Ingeniero y para el desarrollo de las aptitudes investigativas de los estudiantes.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

El curso de Álgebra y Trigonometría o Matemáticas Operativas o Pre cálculo, pretende como su nombre lo indica, preparar al estudiante para manipular y desarrollar posteriormente habilidades para el Cálculo Diferencial e Integral.

A pesar de que el curso posee en su contenido los temas desarrollados en el bachillerato, los docentes constatamos las falencias con las cuales llegan los estudiantes a nuestros primeros cursos. Por esta razón se hace necesario remediarlas y el curso de Álgebra y Trigonometría brinda dicha oportunidad.

fin descripcion

tema->>

ELEMENTOS DE ARITMÉTICA

subtemas-->

Razones y proporciones

Sistemas numéricos

Progresiones aritméticas y geométricas.

tema->>

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

subtemas-->

Potenciación y Radicación

Leyes de los exponentes y los radicales

Racionalización

Ejercicios de aplicación sobre potenciación y radicación

tema->>

POLINOMIOS Y ECUACIONES POLINÓMICAS

subtemas-->

Operaciones básicas

Productos notables y factorización

Binomio de Newton y triangulo de Pascal

Números complejos y funciones

Ecuaciones polinómicas.

El Polinomio cuadrático

Raíces de una ecuación cuadrática

Polinomio de grado superior

Teorema del residuo y del factor

Ejercicios de aplicación

La división sintética

Teorema de los ceros racionales

Ley de los signos de Descartes

tema->>

FRACCIONES

subtemas-->

Operaciones con fracciones

Simplificación de fracciones

Fracciones racionales

Ejercicios de aplicación.

Descomposición en fracciones parciales.

tema->>

FUNCIONES EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA

subtemas-->

Crecimiento y decrecimiento exponenciales. Función exponencial.

Ejercicios de aplicación.

Logaritmos. Función logarítmica.

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

tema->>

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

subtemas-->

Introducción

Medición de ángulos

Ángulos notables

Trigonometría del triángulo rectángulo

Resolución de triángulos.

Problemas de aplicación resolución de triángulos.

tema->>

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

subtemas-->

Funciones circulares. Identidades fundamentales.

Gráficas de las funciones trigonométricas.

Funciones trigonométricas inversas

Ley de senos y cosenos

Verificación de identidades trigonométricas

Fórmulas de adición y ángulo doble.

Verificación de identidades.

Ecuaciones trigonométricas

Fórmulas de suma y resta

Fórmulas de ángulos múltiples y productos

tema->>

NÚMEROS COMPLEJOS

subtemas-->

Introducción

Propiedades

Forma estándar de los números complejos.

El plano de Argand

Forma polar o trigonométrica de un complejo

Potencias y raíces de números complejos

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Clase magistral y discusión de problemas.

Trabajo independiente en resolución de problemas.

Medios y recursos didácticos:

Bibliografía, Videos, Guías de autoevaluación y otros recursos en línea a través de la Plataforma Moodle.

Herramientas disponibles para clases y discusiones de problemas de forma remota.

Evaluaciones virtuales a través de quices accesibles en la Plataforma Moodle.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Interacción en clases, asesorías semanales y espacios virtuales entre el profesor y los estudiantes.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Álgebra y Trigonometría es un curso básico y fundamental para acceder a los conocimientos propios de las carreras de Ingenierías. Un sólido conocimiento de este curso garantiza el éxito en las correspondientes pregrados de Ingeniería. El contenido es clásico y necesario en la mayoría de pregrados de ciencias y/o ingenierías nacionales o internacionales.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el análisis de las problemáticas planteadas durante el curso, se propician interacciones entre los individuos que conforman el grupo, permitiendo reconocer la diversidad de ideas que surgen desde las distintas perspectivas culturales de todos los miembros del grupo.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

- Heteroevaluación con parciales y quices virtuales

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

En este curso se abordan los conceptos y técnicas fundamentales para poder enfrentar la formación matemática y de modelación que requieren los ingenieros. Esto permite que el estudiante desarrolle habilidades que le permitan continuar con su formación académica.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes	
Momento de evaluación	Porcentaje
Parcial 1	20 %
Parcial 2	20 %
Parcial 3	20 %
Parcial 4	20 %
Seguimiento (4 quices del 5% cada uno).	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	"ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA. Una introducción a través de problemas". B. Buriticá, J. H. Vargas, C. D. Zuluaga. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, 2018.	Factorización, funciones trigonométricas, números complejos
México	"Álgebra y trigonometría". R. A. Barnett. México, McGraw-Hill, 1988.	Factorización de polinomios, funciones exponenciales y logarítmicas
México	"Álgebra universitaria y trigonometría". J. Miller, D. Gerken. McGraw Hill. México. 2019	Identidades trigonométricas, resolución de triángulos
Colombia	"Álgebra y trigonometría. B. Buritica. ude@. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2015.	Cálculo porcentual, progresiones, funciones trigonométricas inversas
México	"Álgebra y trigonometría con geometría analítica". E. W. Swokowskij, J. A. Cole. Cengage Learning. México. 2019.	Ecuaciones exponenciales, ecuaciones trigonométricas

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Roberto Cruz Rodes	Instituto de Matemáticas	Doctor en Matemáticas	100

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026